



PROYECTO FINAL

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ALBERTO LIFANTE RIVERA

NICOLÁS DE LA PEÑA GARCÍA

ENRIQUE SUCH ANDREU

DIEGO TORREGROSA IBORRA

Índice

1. Introducción. Encargo y Caso de Negocio	3
1.1. Descripción del Área de Trabajo	3
1.2. Propuesta de Proyecto	3
1.3. Caso de Negocio	4
2. Definición del Ámbito	5
2.1. Especificación	5
2.2. Organización del Proyecto	6
2.2.1. Análisis de Recursos	6
2.2.2. Descripción de los Entregables	8
2.2.3. Asunciones y Restricciones	9
2.3. Ciclo de Vida del Proyecto	10
2.3.1. Identificar las Grandes Fases del Proyecto	10
2.3.2. Puntos de Control Clave	12
2.4. EDT: Estructura de Desglose del Trabajo	13
2.5. Lista de Actividades del Proyecto	14
2.5.1. Fichas de Actividades	14
2.5.2. Formato y Procedimiento para Solicitar Cambios en el Ámbito	18
3. Planificación Temporal: Plazos	20
3.1. Identificación de Precedencias	20
3.2. Asignación de Recursos y Duración de las Actividades	21
3.3. Diagrama de Gantt	21
4. Planificación Económica	22
4.1. Estimación de Costes Individuales de las Actividades	22
4.2. Elaboración del Presupuesto	24
5. Análisis de Incertidumbres	26
5.1. Identificación de Riesgos/Oportunidades	26
5.2. Valoración de Riesgos/Oportunidades	27
5.3. Tratamientos a dar a los Riesgos/Oportunidades	28
6. Cierre del Proyecto	31
6.1. Resumen y Conclusiones	31
6.2. Seguimiento del Proyecto utilizando Microsoft Project	32
6.3. Lecciones Aprendidas	33

1. Introducción. Encargo y Caso de Negocio

1.1. Descripción del Área de Trabajo

En la era de la digitalización, la demanda por servicios de entrega rápida y eficiente ha crecido exponencialmente, impulsada por la conveniencia que ofrecen las nuevas tecnologías.

DRÖNER nace como una respuesta innovadora a esta tendencia, aplicando drones autónomos para la entrega de alimentos. Nuestro proyecto se enmarca en la intersección de dos áreas clave: logística inteligente y tecnología aeroespacial, permitiendo a los usuarios recibir sus pedidos de manera rápida y segura mediante una plataforma de fácil uso. Al integrar estos drones con una app móvil intuitiva, buscamos no solo optimizar los tiempos de entrega, sino también reducir el impacto ambiental al evitar el uso de vehículos tradicionales, contribuyendo a un modelo de movilidad más eficiente y sustentable.

1.2. Propuesta de Proyecto

Nuestra propuesta de proyecto para DRÖNER consiste en desarrollar una plataforma basada en la tecnología IoT y comercio electrónico, que permitirá la gestión automatizada y eficiente de entregas de comida a domicilio mediante drones.

A través de una aplicación móvil, los usuarios podrán seleccionar restaurantes y realizar sus pedidos, mientras que los drones se encargarán del transporte optimizando las rutas. El sistema contará con sensores en los drones para evaluar el estado del clima y asegurar la entrega en condiciones seguras, además de estaciones de carga inteligentes en el almacén para mantener la eficiencia energética. La aplicación también permitirá la monitorización en vivo de los pedidos y ofrecerá a los usuarios opciones personalizadas de tarifas basadas en la distancia, el horario y las condiciones meteorológicas.

Todo esto estará respaldado por una infraestructura de almacenamiento digital, que gestionará los datos en tiempo real, garantizando la seguridad y eficiencia del servicio.

1.3. Caso de Negocio

El caso de negocio para DRÖNER se centra en ofrecer a los clientes una experiencia de entrega de alimentos rápida, conveniente y sostenible, transformando la manera en que reciben sus pedidos a domicilio.

- **Beneficios:** Los usuarios disfrutarán de tiempos de entrega significativamente reducidos gracias a la eficiencia de los drones, lo que les permitirá recibir sus comidas en pocos minutos. La aplicación móvil intuitiva facilitará la selección de restaurantes y el seguimiento en tiempo real del pedido, aumentando la transparencia y la confianza en el servicio. Además, al utilizar drones eléctricos, DRÖNER contribuirá a la reducción de emisiones de carbono, alineándose con las preocupaciones medioambientales de los clientes y promoviendo una movilidad más sostenible. La flexibilidad en la fijación de precios, basada en la distancia, el horario y las condiciones climáticas, permitirá a los usuarios elegir opciones que se adapten a sus necesidades y presupuesto, optimizando el coste y beneficio de cada entrega.
- **Costes:** Los usuarios deberán asumir una tarifa por cada entrega, que variará según los factores mencionados, lo que puede implicar costos más altos en horarios de alta demanda o condiciones meteorológicas adversas. Además, se podrá adquirir una suscripción mensual para acceder a beneficios adicionales, como entregas prioritarias o descuentos exclusivos en restaurantes asociados. Sin embargo, estos costes se compensan con la conveniencia, la rapidez del servicio y el impacto positivo en el medio ambiente, ofreciendo una propuesta de valor atractiva para los usuarios que buscan eficiencia y sostenibilidad en sus servicios de entrega de alimentos.

DRÖNER proporciona una solución innovadora que equilibra costos y beneficios, mejorando la calidad de vida de los clientes mediante un servicio de entrega ágil, confiable y ecológico.

2. Definición del Ámbito

2.1. Especificación

El producto de DRÖNER consiste en un sistema avanzado de entrega de alimentos mediante drones autónomos, optimizado para dar una experiencia de usuario rápida, eficiente y segura. El sistema incluye una aplicación móvil multiplataforma que permite a los usuarios seleccionar restaurantes, realizar pedidos, y monitorizar el estado de su entrega en tiempo real.

Una vez confirmado el pedido, un dron se desplaza automáticamente desde el almacén hasta el restaurante, donde un código QR asociado al pedido facilita la identificación del paquete por parte del personal del restaurante.

El dron transporta la comida en un compartimento especializado, asegurando su integridad durante el vuelo y respetando las normativas de altura y restricciones aéreas. Además, los drones están equipados con sensores climáticos y de geolocalización, que les permiten adaptarse a las condiciones meteorológicas y a las restricciones de espacio aéreo, optimizando su ruta para realizar entregas rápidas y seguras.

El sistema cuenta con una red de estaciones de carga automáticas mediante placas solares instaladas en el almacén, para asegurar que los drones estén siempre listos para operar.

La aplicación también gestiona las tarifas dinámicas de entrega, que varían en función de la distancia, las condiciones climáticas y la demanda en tiempo real, ofreciendo un modelo de precios justo y flexible.

En resumen, DRÖNER integra drones autónomos, IoT, y una plataforma digital, ofreciendo un servicio innovador de entrega de alimentos que mejora la experiencia del usuario, reduce el tiempo de espera y minimiza el impacto ambiental mediante el uso de vehículos aéreos eléctricos no tripulados.



2.2. Organización del Proyecto

2.2.1. Análisis de Recursos

Para el desarrollo del proyecto, los recursos se dividen en humanos, tangibles e intangibles.

- En cuanto a recursos humanos, se requerirá un equipo de 12 personas: ingenieros de sistemas, desarrolladores de software para aplicaciones móviles, expertos en inteligencia artificial, un equipo de soporte técnico y personal de atención al cliente. Además, se subcontratarán servicios de marketing y publicidad para lanzar la plataforma y alcanzar una mayor visibilidad inicial.

Nombre	Capacidad	Tasa Estándar	Tasa Horas Extra
Manuel Gato Thomasson (Jefe del proyecto)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Francisco Gento López (Ingeniero 1)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Fernando Gálvez Gómez (Ingeniero 2)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Antón Álvarez Alfaro (Técnico en drones)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Tyler Gregory Okonma (Desarrollador de software 1)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Jordan Terrell Carter (Desarrollador de software 2)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Juan Manuel Cortez Reyes (Experto en IA)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Solána Imani Rowe (Soporte técnico 1)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Jordan Timothy Jenks (Soporte técnico 2)	100%	15 €/hora	20 €/hora
Carlos Marí (Atención al cliente 1)	100%	10 €/hora	15 €/hora
Josep Puchades (Atención al cliente 2)	100%	10 €/hora	15 €/hora
Lara Fernández Castrelo (Atención al cliente 3)	100%	10 €/hora	15 €/hora
Belcalis Marlenis Cephus (Atención al cliente 4)	100%	10 €/hora	15 €/hora

- En los recursos tangibles, será necesario contar con un parque de drones de alta gama equipados con sensores de ubicación y cámaras, estaciones de carga automatizadas, ordenadores de alto rendimiento, y un espacio de oficina con

todo el mobiliario y equipo de apoyo. También, se requerirá el acceso a una infraestructura de almacenamiento seguro para los drones y los compartimentos de carga.

- Para los recursos intangibles, se necesitarán licencias de software de programación (para iOS y Android), servidores en la nube para la gestión de datos en tiempo real, suscripciones de software de IA para el sistema de recomendación de rutas, y servicios de ciberseguridad para proteger los datos de los usuarios. Además, se espera que el proyecto gane confianza en el mercado y datos sobre preferencias de los clientes, lo que se convertirá en un activo valioso para futuros desarrollos y personalización del servicio.

2.2.2. Descripción de los Entregables

Los entregables están organizados en cinco etapas clave, asegurando así un seguimiento y control riguroso del avance. Cada una de estas fases contará con entregables específicos que incluyen tanto documentación técnica como resultados funcionales del proyecto.

1. Informe de Investigación y Análisis de Requisitos: Este entregable contiene un documento detallado sobre los análisis de mercado, competencia y las especificaciones iniciales del proyecto. Además, se incluirá una presentación con los principales hallazgos y requisitos con el equipo y partes interesadas.
2. Prototipo del Hardware y Software Inicial: Incluye un informe sobre el diseño de los primeros prototipos de drones y el desarrollo inicial del software de control y la aplicación móvil. Los códigos se alojarán en un repositorio privado, acompañado de documentación técnica sobre la arquitectura del sistema y un plan de pruebas preliminares. El prototipo se presentará al equipo para recibir retroalimentación inicial.

3. Versión Beta del Sistema Completo: Este entregable abarcará el sistema integrado de drones y la aplicación móvil, lista para pruebas extensivas. Incluirá un informe de desarrollo de software, hardware y pruebas de usabilidad. Además, se documentará el procedimiento de implementación y se realizarán demostraciones ante el equipo de desarrollo.
4. Pruebas y Optimización: Informe completo de las pruebas finales, que incluirá resultados de pruebas de rendimiento, de seguridad y de usabilidad. Además, se generarán informes de errores y propuestas de mejoras. La solución optimizada se presentará a la junta para su revisión y aprobación final.
5. Entrega Final y Documentación Completa: Este último entregable contendrá la versión final del sistema, con la solución completamente implementada y funcional. Incluirá la documentación de usuario, un manual de mantenimiento y los resultados de la campaña de marketing. Se realizará una presentación final de todo el proyecto para demostrar su viabilidad y cumplimiento de los objetivos iniciales.

Cada entregable estará respaldado por reuniones de actualización semanales y un informe de seguimiento de hitos, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.

2.2.3. Asunciones y Restricciones

Para el proyecto es fundamental identificar las asunciones y restricciones clave para garantizar el éxito y la viabilidad del mismo. Estas consideraciones han sido analizadas tanto de manera general como en relación con tareas específicas del proyecto.

- Asunciones:
 - Los proveedores de componentes para drones y tecnología de navegación autónoma ofrecerán precios competitivos y productos confiables.

- Existe tecnología de software y hardware de código abierto o asequible que podrá ser adaptada para nuestras necesidades.
 - Las pruebas del sistema se podrán realizar en entornos controlados sin interrupciones significativas por factores externos como el clima o normativas regulatorias.
- Restricciones:
 - Como una startup, los recursos financieros disponibles son reducidos, limitando las inversiones en materiales, tecnología y personal adicional.
 - El sistema deberá cumplir con todas las normativas locales e internacionales sobre el uso de drones, lo que podría restringir su funcionalidad o retrasar su implementación.
 - Los drones deben equilibrar costos, autonomía y capacidades técnicas, lo que podría limitar la gama de funciones que se pueden incluir inicialmente.
 - El proyecto está condicionado al interés y adopción del sistema por parte de los clientes, quienes podrían preferir métodos tradicionales de entrega.

2.3. Ciclo de Vida del Proyecto

2.3.1. Identificar las Grandes Fases del Proyecto

1. Iniciación del proyecto: En esta etapa se consolidará el equipo de trabajo y se definirá la visión del proyecto. Se analizarán las necesidades del mercado, la viabilidad del sistema de entrega con drones y se establecerán los objetivos clave. Además, se realizarán estudios preliminares sobre las normativas regulatorias y se identificarán las principales limitaciones del proyecto.
2. Planificación y preparación: En esta fase, se estructurará el proyecto mediante un plan detallado que incluirá la asignación de tareas, presupuestos y recursos necesarios. También se identificarán los proveedores de hardware y software,

así como los requisitos técnicos específicos del sistema. Esta fase incluye un análisis profundo del mercado y la preparación de prototipos iniciales.

3. Diseño y desarrollo:

- Diseño de hardware y software: Creación de los modelos iniciales de drones, diseño de los sistemas de navegación autónoma y elaboración de interfaces de usuario.
- Desarrollo: Programación del software de control, integración con bases de datos en la nube y desarrollo de aplicaciones móviles y web para la gestión del sistema de entregas.

4. Prototipado y pruebas iniciales: Se construirán los prototipos de los drones y se realizarán pruebas en entornos controlados para validar su funcionamiento, autonomía, precisión en la navegación, respuesta ante obstáculos... A su misma vez, se probarán las plataformas digitales con usuarios internos para asegurar su funcionalidad y experiencia de usuario.

5. Implantación de prueba: Se desplegará el sistema en un entorno de prueba con voluntarios. Esto permitirá recoger feedback sobre la operación de los drones y la efectividad del software. Los datos obtenidos en esta etapa serán fundamentales para realizar ajustes y correcciones.

6. Producción y lanzamiento: Una vez mejorado el sistema, se procederá al despliegue comercial del servicio en áreas seleccionadas. Durante esta fase, se promocionará el servicio mediante campañas de marketing orientadas a captar clientes interesados.

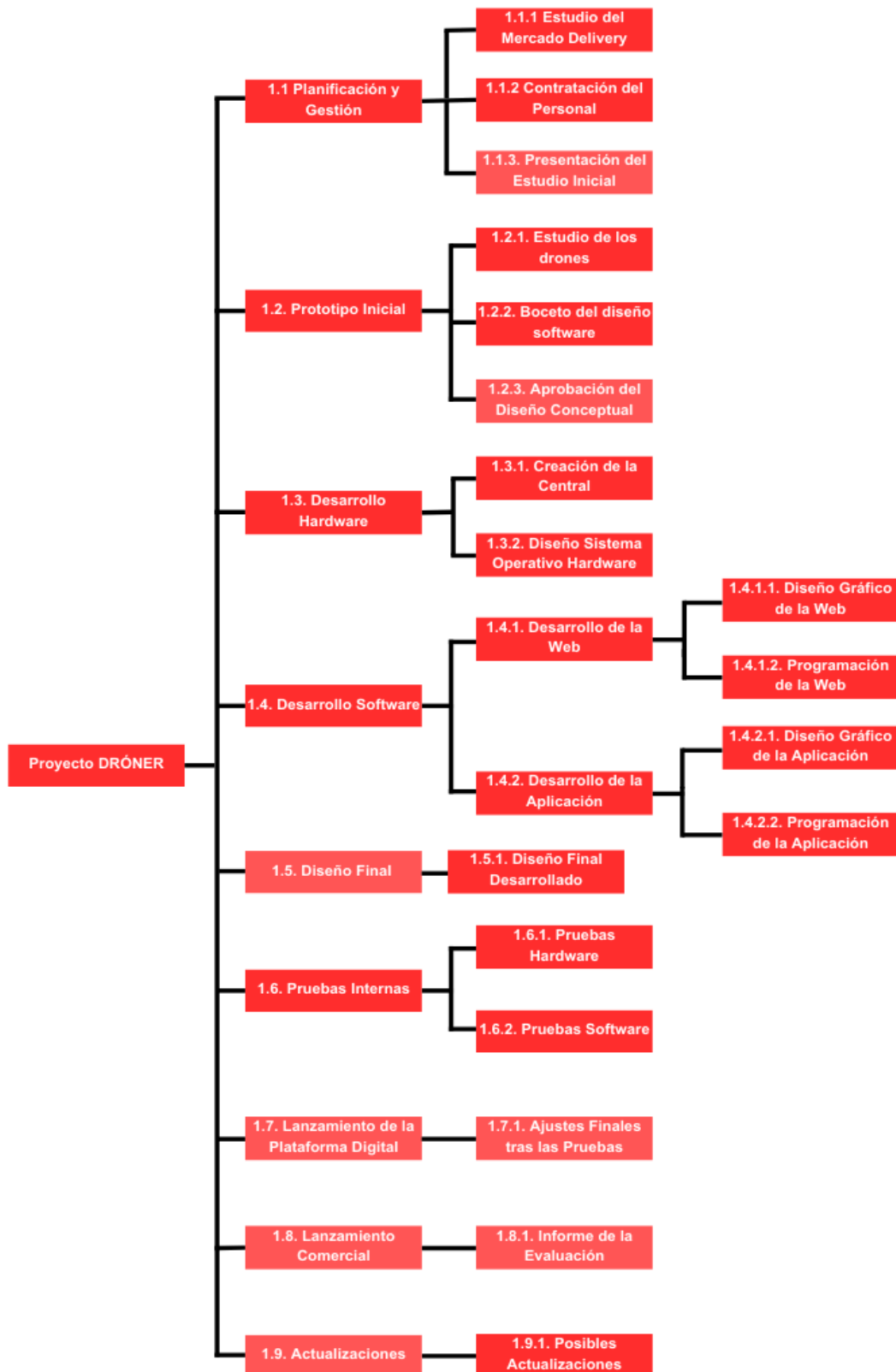
7. Seguimiento y evolución: Se realizará un seguimiento constante del rendimiento del sistema y de la satisfacción de los usuarios mediante encuestas y análisis de métricas operativas. Esta información permitirá planificar mejoras y nuevas

versiones del sistema para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

2.3.2. Puntos de Control Clave

Hito	Descripción	Fecha Prevista
Presentación del estudio inicial	Informe del análisis de mercado, necesidades técnicas...	26/02/2025
Aprobación del diseño conceptual	Validación del diseño preliminar de hardware y software.	19/03/2025
Diseño final desarrollado	Validación de ajustes en hardware, software y experiencia de usuario.	08/05/2025
Plataforma digital	Lanzamiento interno de la aplicación móvil y web.	26/05/2025
Ajustes finales tras las pruebas	Informe de mejoras aplicadas al sistema basado en el feedback obtenido.	26/05/2025
Lanzamiento comercial	Disponible para los primeros clientes en el mercado objetivo.	16/06/2025
Informe de evaluación	Primer reporte del desempeño del sistema tras su entrada al mercado.	16/06/2025
Actualización del sistema	Lanzamiento de mejoras basado en el seguimiento y feedback de usuarios.	25/06/2025

2.4. EDT: Estructura de Desglose del Trabajo



2.5. Lista de Actividades del Proyecto

2.5.1. Fichas de Actividades

EDT	Nombre	Descripción	Esfuerzo	Personal	Duración	Recursos Tangibles	Predecesoras
1.1.1	Estudio del Mercado Delivery.	Tenemos que realizar un estudio de mercado sobre los tipos de drones y sobre cuáles son los que nos interesan.	56 horas	Manuel Gato Thomasson.	56 horas	Ordenadores.	- - -
1.1.2	Contratación del Personal.	Seleccionar y contratar al equipo necesario para llevar a cabo el proyecto.	80 horas	Manuel Gato Thomasson.	80 horas	Ordenadores.	1.1.1
1.1.3	Presentación del Estudio Inicial.	Preparar y presentar los resultados del estudio inicial para validación.	40 horas	Manuel Gato Thomasson.	40 horas	Ordenadores.	1.1.2
1.2.1	Estudio de los Drones.	Investigar especificaciones técnicas y capacidades de drones para su uso en el proyecto.	60 horas	Antón Álvarez Alfaro; Jordan Timothy Jenks; Solána Imani Rowe.	26,64 horas	Ordenadores.	1.1.3

1.2.2	Boceto del Diseño Software.	Diseñar el boceto conceptual del sistema de software necesario para el proyecto.	120 horas	Antón Álvarez Alfaro; Jordan Terrell Carter; Tyler Gregory Okonma.	53,36 horas	Ordenadores; Licencias de software.	1.2.1
1.2.3	Aprobación del Diseño Conceptual.	Validar y aprobar el diseño conceptual del sistema para avanzar con su implementación.	40 horas	Antón Álvarez Alfaro; Fernando Gálvez Gómez; Francisco Gento López; Jordan Terrell Carter; Tyler Gregory Okonma.	40 horas	Ordenadores.	1.2.2
1.3.1	Creación de la Central.	Diseñar e implementar la central de control del sistema hardware del proyecto.	400 horas	Antón Álvarez Alfaro; Fernando Gálvez Gómez; Francisco Gento López; Manuel Gato Thomasson.	188 horas	Edificación de almacenaje seguro; Espacio de oficinas y laboratorios.	1.1.3 CC
1.3.2	Diseño del Sistema Operativo.	Crear y validar el sistema operativo que gestionará las funcionalidades del hardware desarrollado.	124 horas	Fernando Gálvez Gómez; Francisco Gento López; Jordan Timothy Jenks;	62 horas	Ordenadores; Licencia de software.	1.2.3

				Solána Imani Rowe.			
1.4.1.1	Diseño Gráfico de la Web.	Diseñar y validar los elementos gráficos que garantizarán una experiencia web funcional y atractiva para los usuarios.	160 horas	Jordan Terrell Carter; Jordan Timothy Jenks; Solána Imani Rowe; Tyler Gregory Okonma.	80 horas	Ordenadores; Licencia de software.	1.2.3
1.4.1.2	Programación de la Web.	Desarrollar y validar el código que implementa las funcionalidades y estructuras de la web.	280 horas	Jordan Terrell Carter; Tyler Gregory Okonma; Juan Manuel Cortez Reyes.	186,64 horas	Ordenadores; Licencia de software.	1.4.1.1
1.4.2.1	Diseño Gráfico de la Aplicación.	Diseñar y validar los elementos visuales de la aplicación para garantizar una experiencia atractiva y funcional.	160 horas	Jordan Terrell Carter; Tyler Gregory Okonma; Juan Manuel Cortez Reyes.	53,36 horas	Ordenadores; Licencia de software.	1.2.3
1.4.2.2	Programación de la Aplicación.	Desarrollar y validar el código que implementa las funcionalidades y estructura de la aplicación.	280 horas	Jordan Terrell Carter; Tyler Gregory Okonma; Juan Manuel Cortez Reyes.	186,64 horas	Ordenadores; Licencia de software iOS y Android.	1.2.3; 1.4.2.1

1.5.1	Diseño Final Desarrollado.	Integrar y refinar el diseño final del proyecto para su validación antes de pruebas.	80 horas	Jordan Timothy Jenks; Solána Imani Rowe; Juan Manuel Cortez Reyes.	26,64 horas	Ordenadores.	1.4.1; 1.4.2
1.6.1	Pruebas de Hardware.	Realizar pruebas exhaustivas del hardware desarrollado para asegurar funcionalidad y calidad.	120 horas	Antón Álvarez Alfaro; Fernando Gálvez Gómez; Francisco Gento López	40 horas	Parque de drones; Estaciones de carga.	1.5.1
1.6.2	Pruebas de Software.	Realizar pruebas exhaustivas del software desarrollado, incluyendo integración con el hardware.	120 horas	Jordan Terrell Carter; Juan Manuel Cortez Reyes; Antón Álvarez Alfaro; Tyler Gregory Okonma.	60 horas	Ordenadores; Servidores en la nube.	1.5.1
1.7.1	Ajustes Finales tras Pruebas.	Incorporar las modificaciones necesarias según los resultados de las pruebas internas.	484 horas	Antón Álvarez Alfaro; Jordan Terrell Carter; Juan Manuel Cortez Reyes; Tyler Gregory Okonma.	121,05 horas	Parque de drones; Estaciones de carga; Ordenadores; Servidores en la nube.	1.6.1; 1.6.2

1.8.1	Informe de la Evaluación.	Documentar los resultados de las pruebas y conclusiones para la fase de lanzamiento comercial.	56 horas	Manuel Gato Thomasson.	56 días	Ordenadores.	1.7.1
1.9.1	Posibles Actualizaciones.	Planificar y documentar mejoras o cambios futuros en el sistema según la evaluación comercial y feedback inicial.	400 horas	Belcalis Marlenis Cephus; Carlos Marí; Jordan Timothy Jenks; Josep Puchades; Lara Fernández Castrelo; Solána Imani Rowe.	66,64 horas	Ordenadores; Servidores en la nube.	1.8.1 CC

2.5.2. Formato y Procedimiento para Solicitar Cambios en el Ámbito

Los cambios en el ámbito son decisiones críticas que pueden impactar la planificación, los costos, y la calidad del producto final.

Para formalizar cualquier cambio en el ámbito, se utilizará un documento estandarizado.

1. Definición del cambio:

El solicitante completará un formulario y lo entregará al responsable de gestión de cambios.

2. Revisión preliminar:

El responsable de gestión de cambios analiza la viabilidad inicial y valida que la solicitud esté completa.

3. Análisis de oportunidad:

La junta directiva y el equipo técnico evalúan los beneficios, riesgos, y relevancia del cambio.

Si es necesario, se consulta con especialistas externos.

4. Estudio detallado:

En caso de avanzar, se realiza un análisis profundo de las siguientes áreas:

- Recursos: Revisión del impacto en personal, tiempo, y materiales.
- Planificación: Ajustes necesarios en el cronograma y asignación de recursos.
- Viabilidad económica: Comparación entre costos y beneficios esperados.

5. Aprobación del cambio:

La junta directiva toma la decisión final considerando la información presentada en el estudio detallado.

6. Ejecución del cambio:

Se implementan los ajustes necesarios en el proyecto.

El equipo responsable asegura la integración efectiva del cambio en las actividades existentes.

7. Control y seguimiento:

Un supervisor realiza un seguimiento periódico del impacto del cambio para garantizar su efectividad.

Se documenta cualquier desviación o problema relacionado.

8. Informe final:

Al finalizar la implementación, el supervisor presenta un informe que detalla:

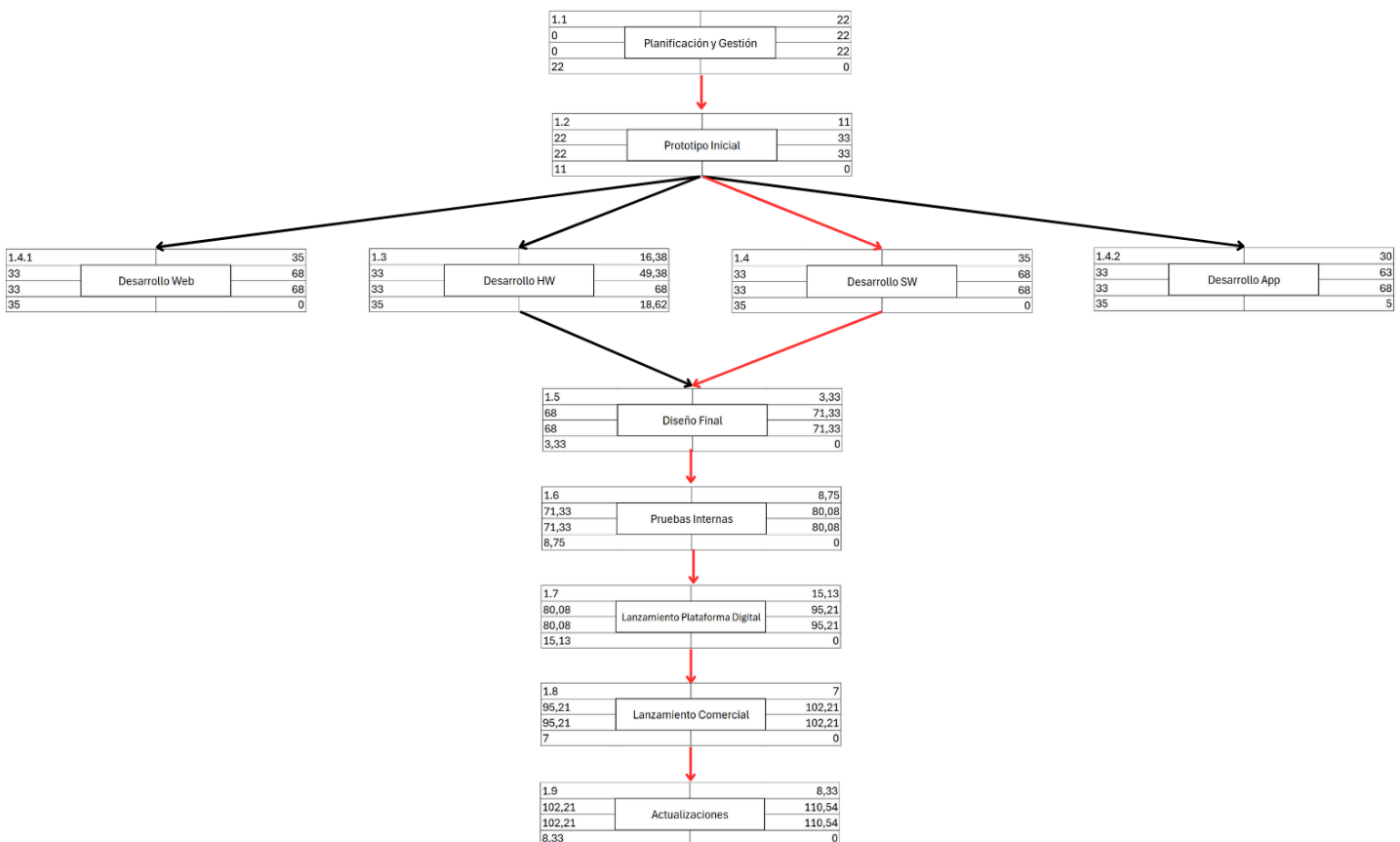
- Resultados obtenidos.
- Lecciones aprendidas.
- Recomendaciones para futuras solicitudes de cambio.

3. Planificación Temporal: Plazos

3.1. Identificación de Precedencias

En este proyecto, las tareas se organizan de forma mayoritariamente lineal, con algunas actividades clave desarrollándose en paralelo para optimizar tiempos y recursos. Estas relaciones de precedencia permiten determinar qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar, garantizando una ejecución ordenada y eficiente del proyecto.

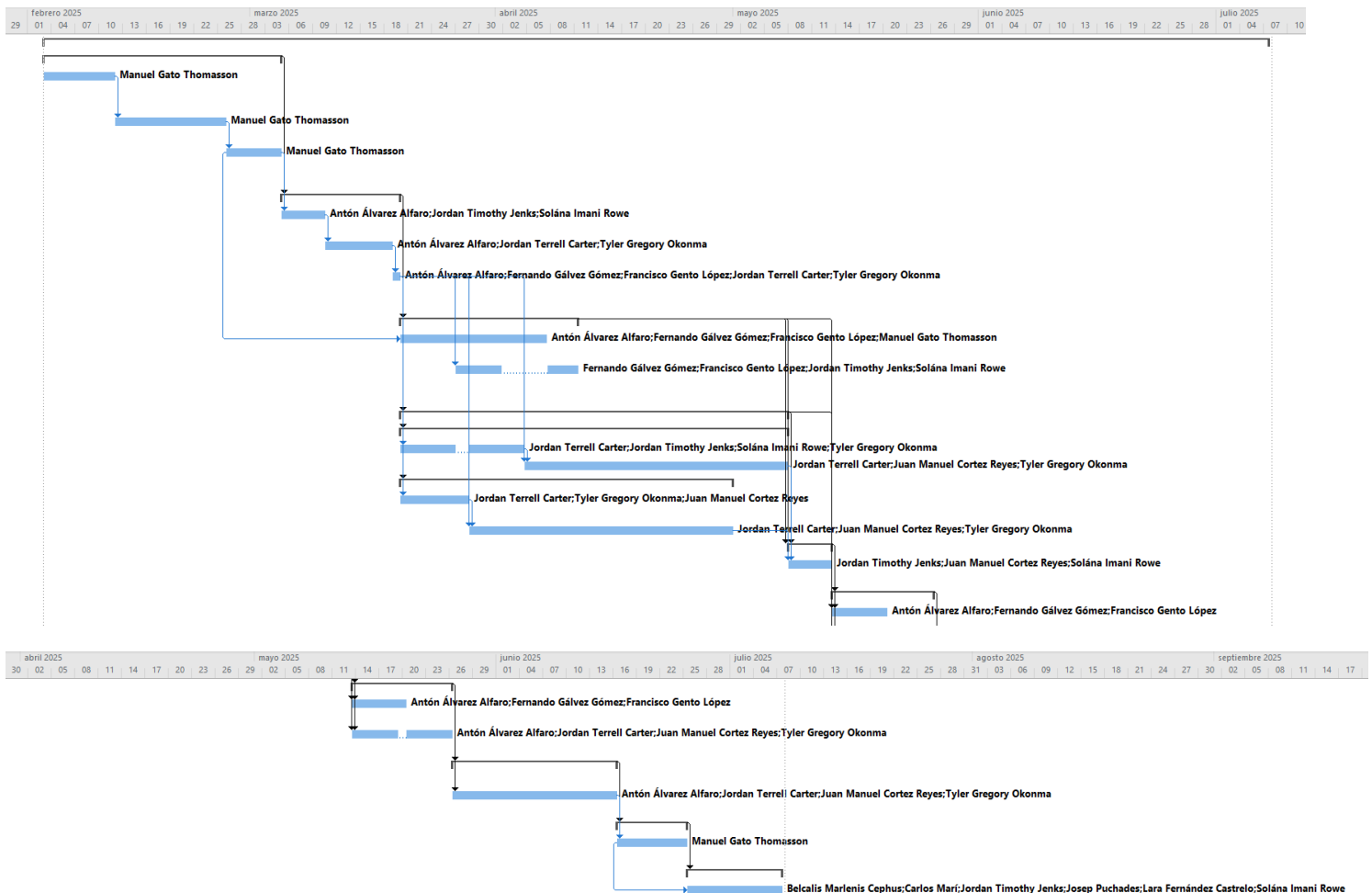
La Planificación y Gestión del Proyecto ocurre de manera inicial y proporciona las bases para el resto de las actividades. Por otro lado, el Desarrollo de Software y el Desarrollo de Hardware se realizan simultáneamente, ya que estas dos áreas dependen en gran medida una de la otra para garantizar la integración final del sistema.

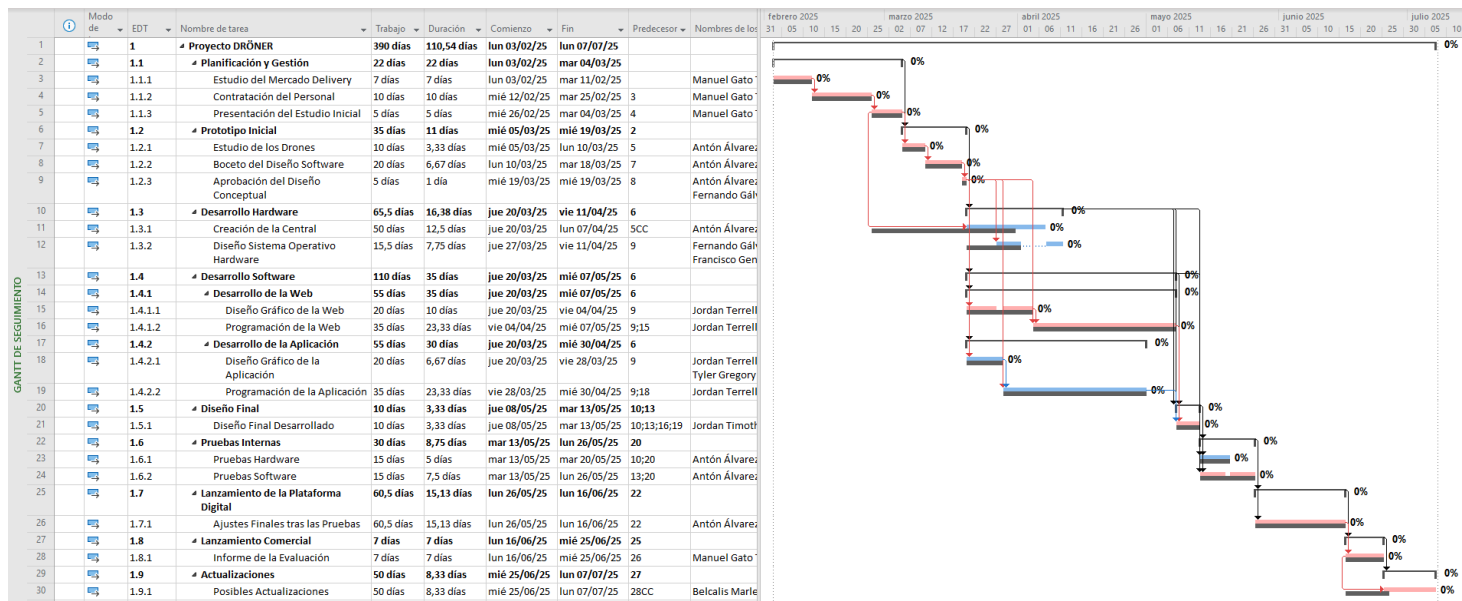


3.2. Asignación de Recursos y Duración de las Actividades

En el apartado [2.5. Lista de Actividades del Proyecto](#) se detallan todas las tareas y subtareas indicando los recursos y duración de estas.

3.3. Diagrama de Gantt





4. Planificación Económica

4.1. Estimación de Costes Individuales de las Actividades

El costo total del proyecto se ha calculado considerando la duración de las actividades y la tarifa horaria de los recursos involucrados:

Nombre	Tasa Estándar	Tasa Horas Extra
Manuel Gato Thomasson (Jefe del proyecto)	15 €/hora	20 €/hora
Francisco Gento López (Ingeniero 1)	15 €/hora	20 €/hora
Fernando Gálvez Gómez (Ingeniero 2)	15 €/hora	20 €/hora
Antón Álvarez Alfaro (Técnico en drones)	15 €/hora	20 €/hora
Tyler Gregory Okonma (Desarrollador de software 1)	15 €/hora	20 €/hora

Jordan Terrell Carter (Desarrollador de software 2)	15 €/hora	20 €/hora
Juan Manuel Cortez Reyes (Experto en IA)	15 €/hora	20 €/hora
Solána Imani Rowe (Soporte técnico 1)	15 €/hora	20 €/hora
Jordan Timothy Jenks (Soporte técnico 2)	15 €/hora	20 €/hora
Carlos Marí (Atención al cliente 1)	10 €/hora	15 €/hora
Josep Puchades (Atención al cliente 2)	10 €/hora	15 €/hora
Lara Fernández Castrelo (Atención al cliente 3)	10 €/hora	15 €/hora
Belcalis Marlenis Cephus (Atención al cliente 4)	10 €/hora	15 €/hora

Actividad	Coste Total (€)
Planificación y Gestión	2.640,00
Estudio del Mercado Delivery	840,00
Contratación del Personal	1.200,00
Presentación del Estudio Inicial	600,00
Prototipo Inicial	4.200,00
Estudio de los Drones	1.200,00
Boceto del Diseño Software	2.400,00
Aprobación del Diseño Conceptual	600,00
Desarrollo Hardware	7.860,00
Creación de la Central	6.000,00
Diseño Sistema Operativo Hardware	1.860,00
Desarrollo Software	13.200,00
Diseño Gráfico de la Web	2.400,00

Programación de la Web	4.200,00
Diseño Gráfico de la Aplicación	2.400,00
Programación de la Aplicación	4.200,00
Diseño Final	1.200,00
Pruebas Internas	3.060,00
Ajustes Finales tras las Pruebas	7.260,00
Informe de la Evaluación	840,00
Actualizaciones	4.666,67

Recursos Tangibles	Cantidad	Coste Total (€)
Parque de drones	10	15.000
Estaciones de carga automatizadas	5	10.000
Ordenadores de alto rendimiento	10	12.000
Edificación de almacenaje seguro	1	20.000
Espacio de oficinas	1	10.000
Licencias de software (iOS, Android)	1	5.000
Suscripción de servidores en la nube	1/año	8.000
Servicios de ciberseguridad	1/año	4.000

Coste total de las actividades del proyecto: 129.466,67 €

4.2. Elaboración del Presupuesto

1. Coste Total del Proyecto:

El coste total del proyecto, basado en el desglose de las actividades y los recursos asignados es: 129.466,67 €

2. Marketing y Publicidad:

Para garantizar el éxito del lanzamiento, se subcontratarán servicios de marketing y publicidad para incrementar la visibilidad inicial de la plataforma y captar usuarios en sus primeras etapas:

- Campañas en redes sociales: 2.000 €/mes durante los primeros 3 meses.
- Creación de contenido publicitario en el diseño gráfico: 1.500 €
- Colaboraciones con influencers: 3.000 €

Total estimado para marketing: 10.500 € → $129.466,67 € + 10.500 € = 139.966,67 €$

3. Margen de Beneficio:

Para garantizar la sostenibilidad y generar ganancias, se aplica un margen de beneficio del 20% sobre el coste total: $139.966,67 € \times 0,20 = 27.993,33 €$

Subtotal con margen de beneficio: $139.966,67 € + 27.993,33 € = 167.960,00 €$

4. Ajustes por Incertidumbre

Dada la complejidad del proyecto, se incluye un 5% de contingencia para cubrir posibles imprevistos: $167.960,00 € \times 0,05 = 8.398,00 €$

Subtotal con contingencias: $167.960,00 € + 8.398,00 € = 176.358,00 €$

5. Cálculo de Impuestos:

Se aplica un IVA del 21%: $176.358,00 € \times 0,21 = 37.035,18 €$

Subtotal con IVA: $176.358,00 € + 37.035,18 € = 213.393,19 €$

6. Total del Presupuesto:

El presupuesto final es: 213.393,19 €

El precio establecido refleja una propuesta competitiva y bien fundamentada, considerando:

- Calidad del proyecto: uso de tecnología innovadora aplicada al desarrollo de sistemas de drones y software avanzado; y un equipo especializado en áreas críticas, como inteligencia artificial, diseño gráfico, y soporte técnico.
- Planificación y cobertura de riesgos: se ha previsto un margen del 5% para gestionar posibles riesgos o cambios en los requisitos.
- Beneficios para el cliente: la garantía de un sistema robusto, escalable y preparado para la operación comercial, el soporte técnico y opciones de actualización.

5. Análisis de Incertidumbres

5.1. Identificación de Riesgos/Oportunidades

Hay que identificar los principales factores de riesgo y oportunidad que podrían influir en el éxito del proyecto. La comprensión temprana de estos elementos es fundamental para diseñar estrategias que maximicen los beneficios y minimicen las posibles adversidades.

Riesgos	Oportunidades
Condiciones climáticas adversas	Innovación tecnológica en logística.
Restricciones de espacio aéreo.	Escalabilidad del sistema.
Fallo en el sistema autónomo de drones.	Reducción de impacto ambiental.
Problemas de seguridad de datos.	Tarifas dinámicas optimizadas.
Aumento en costes operacionales y de mantenimiento.	

5.2. Valoración de Riesgos/Oportunidades

En esta etapa, se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial de los riesgos y oportunidades identificados. Esto permite priorizar y asignar recursos de manera eficiente.

- Riesgos:
 - Condiciones climáticas adversas:
 - Impacto: Alto. Una interrupción prolongada en las operaciones podría afectar gravemente los ingresos.
 - Probabilidad: Media. Aunque las condiciones extremas no son diarias, ocurren con cierta frecuencia.
 - Restricciones de espacio aéreo:
 - Impacto: Medio. Las limitaciones pueden ser manejables con planificación adecuada.
 - Probabilidad: Media. Existe incertidumbre regulatoria en áreas urbanas.
 - Fallo en el sistema autónomo de drones:
 - Impacto: Alto. Un fallo crítico podría dañar la reputación del proyecto.
 - Probabilidad: Baja. Con pruebas rigurosas, este riesgo puede minimizarse significativamente.
 - Problemas de seguridad de datos:
 - Impacto: Alto. La pérdida de confianza del cliente sería costosa de recuperar.
 - Probabilidad: Media. Las amenazas cibernéticas son comunes en sistemas informáticos.
 - Costes operacionales y de mantenimiento:
 - Impacto: Medio. Incrementos significativos podrían desviar recursos de otras áreas clave.
 - Probabilidad: Alta. Es común en proyectos de esta naturaleza.

- Oportunidades:
 - Innovación tecnológica en logística:
 - Impacto: Alto. Diferenciaría el proyecto frente a competidores.
 - Probabilidad: Alta. La inversión en I+D aumenta las probabilidades de éxito.
 - Escalabilidad del sistema:
 - Impacto: Alto. Permitiría captar nuevos mercados y clientes.
 - Probabilidad: Alta. Una infraestructura modular facilita la expansión.
 - Reducción de impacto ambiental:
 - Impacto: Medio. Genera buena imagen de marca y cumple con regulaciones ecológicas.
 - Probabilidad: Alta. Los drones, al ser eléctricos, tienen ventajas ambientales claras.
 - Tarifas dinámicas optimizadas:
 - Impacto: Medio. Maximiza ingresos ajustándose a las condiciones del mercado.
 - Probabilidad: Alta. La tecnología actual permite implementar fácilmente modelos dinámicos.

5.3. Tratamientos a dar a los Riesgos/Oportunidades

Una vez identificados y valorados los riesgos y oportunidades, es esencial diseñar planes de acción para mitigarlos o potenciarlos según corresponda.

- Riesgos:
 - Condiciones climáticas adversas:
 - Monitoreo continuo de clima y alerta temprana.
 - Suspensión del servicio en situaciones extremas y ofrecer alternativas terrestres.
 - Restricciones de espacio aéreo:

- Establecer rutas seguras pre-aprobadas con las autoridades locales.
 - Monitoreo constante de la normativa y actualización de las rutas.
- Fallo en el sistema autónomo de drones:
 - Implementar sistemas de redundancia y pruebas exhaustivas.
 - Crear un equipo de respuesta rápida para atender emergencias técnicas.
- Problemas de seguridad de datos:
 - Utilizar encriptación avanzada y protocolos de ciberseguridad.
 - Certificaciones en seguridad de datos y monitoreo de vulnerabilidades.
- Costes operacionales y de mantenimiento:
 - Optimizar ciclos de mantenimiento.
 - Usar drones modulares y de fácil reparación para minimizar tiempos de inactividad.
- Oportunidades:
 - Innovación tecnológica en logística:
 - Continuar invirtiendo en I+D para mantener la ventaja competitiva.
 - Explorar colaboraciones con líderes tecnológicos y de IA.
 - Escalabilidad del sistema:
 - Desarrollar planes de expansión a nuevas áreas geográficas de manera controlada.
 - Implementar infraestructura escalable que soporte un aumento en demanda sin grandes costos adicionales.
 - Reducción de impacto ambiental:
 - Potenciar la comunicación del beneficio ecológico a los usuarios.
 - Buscar certificaciones de sostenibilidad para diferenciarse de la competencia.
 - Tarifas dinámicas optimizadas:

- Utilizar análisis predictivos y de demanda para ajustar precios en tiempo real.
- Mantener una estructura de precios flexible que se adapte a variaciones de mercado y clima.

Nuestro análisis DAFO quedaría de la siguiente manera:

Debilidades

- **Dependencia del clima:** Los drones pueden verse afectados por condiciones meteorológicas adversas.
- **Restricciones de espacio aéreo:** Limitaciones en ciertas zonas que impiden o complican las entregas
- **Costes operacionales y de mantenimiento:** Los drones y estaciones de carga requieren un mantenimiento continuo, lo que aumenta los costos.
- **Posibles fallos en los sistemas autónomos:** Riesgo de fallos técnicos en la navegación y entrega, afectando la experiencia del usuario.
- **Inversión inicial significativa en infraestructura:** Los costes de las estaciones de carga solar y mantenimiento de drones pueden ser altos.

Fortalezas

- **Innovación tecnológica:** DRÖNER utiliza drones autónomos, sensores climáticos, y geolocalización avanzada, destacándose por su innovación.
- **Reducción de impacto ambiental:** Uso de drones eléctricos y estaciones de carga solar, promoviendo la sostenibilidad y el compromiso ecológico.
- **Optimización de precios:** Tarifas dinámicas en función de la demanda y las condiciones externas, mejorando la eficiencia en costos.
- **Experiencia de usuario personalizada:** El sistema de seguimiento en tiempo real y la optimización de rutas mejoran la experiencia del cliente.
- **Reducción del tiempo de entrega:** Uso de drones para evitar congestión en el tráfico terrestre, proporcionando entregas más rápidas.

Amenazas

- **Condiciones climáticas extremas:** Podrían interrumpir las operaciones de entrega, afectando la calidad del servicio.
- **Cambios en regulaciones aéreas:** Las nuevas normativas pueden imponer más restricciones al uso de drones autónomos.
- **Competencia en seguridad de datos:** Fallos en la protección de datos podrían dañar la reputación y la confianza del cliente.
- **Competencia emergente:** Nuevas empresas podrían implementar tecnologías similares, afectando la cuota de mercado.
- **Problemas con proveedores:** La quiebra o incumplimiento de proveedores (drones, sensores) puede afectar el servicio.

Oportunidades

- **Escalabilidad:** La infraestructura del sistema permite una expansión progresiva en diferentes áreas urbanas y rurales.
- **Mercado sin competencia directa:** El servicio de drones autónomos para entrega de alimentos está en una etapa emergente, lo que proporciona una ventaja competitiva.
- **Mayor conciencia ambiental:** La tendencia hacia soluciones ecológicas y sostenibles puede atraer a más usuarios.
- **Colaboraciones con tecnologías emergentes:** Potencial para integrar tecnologías como IA avanzada y blockchain para mejorar la seguridad y eficiencia.
- **Expansión internacional:** La infraestructura tecnológica y operativa de DRÖNER puede replicarse en otros mercados globales.

6. Cierre del Proyecto

6.1. Resumen y Conclusiones

En la última década los drones se han acabado imponiendo en varios mercados gracias a las oportunidades que generan con sus características únicas. Precisamente el mercado de las entregas a casa está incrementando de manera exponencial y por el momento, los drones no están siendo empleados para realizar estas tareas.

El proyecto planteado aprovecha esta oportunidad y presenta una solución a la gran demanda de este mercado abriendo nuevas puertas en el mundo de la distribución. El proyecto se plantea inicialmente con un presupuesto total de 213.393,19 € y una duración total menor a 16 semanas. Después de hacer un estudio de la viabilidad del proyecto hemos concluido que a pesar de las diferentes complicaciones que pueden surgir ya sea por restricciones que limitan a los drones o algunos problemas que pueden surgir con estos, el proyecto se apoya en fortalezas suficientes como para pensar que el proyecto puede ser un éxito ya que las posibilidades de explotación de mercado son muchas y una vez asentada, la empresa llegaría a tener un poder en el mercado muy destacado. La oportunidad está ahí, los drones ofrecen nuevas metas y horizontes y esta empresa emergente es la planificación de un proyecto que pretende transformar el mercado de la entrega a domicilio aprovechando que no hay por el momento una competencia directa que pudiera hacer frente a la eficacia de los drones. Aprovechando el recibimiento tan positivo que tendría ya que los clientes buscan unas entregas más cómodas y rápidas que este proyecto puede satisfacer, la empresa podría ganar el espacio necesario como para asentarse pese a la dificultad de implementarla al principio.

Este proyecto es una puesta en marcha pero con el paso del tiempo creemos que tiene la posibilidad de convertirse en una multinacional gracias a todas las ventajas y mejoras que supone. Las entregas seguras, rápidas y ecológicas definen lo que supone la implementación de las ideas del proyecto. La posibilidad de personalizar la

experiencia de los usuarios a través de diferentes tarifas es una gran facilidad que provoca una mejor opinión en los clientes y por tanto una mejor inserción en el mercado. Existe una gran multiplicidad de horizontes para DRÖNER que principalmente en el futuro debería explotar el mercado al que pertenece aprovechando que sería una empresa única en el sector que proporciona ventajas que no están implementadas hoy en día en la entrega de comidas a domicilio, lo que le permitiría ir creciendo y tener sedes por todo el mundo.

6.2. Seguimiento del Proyecto utilizando Microsoft Project

Siguiendo lo implementado en Microsoft Project podemos comprobar que el tiempo planteado sería de 16 semanas aproximadamente. El proyecto empezaría a tomar forma a partir de la presentación planificada para dar a conocer el proyecto el 3 de febrero. A partir de ahí se empezaría el proceso de planificación y gestión en el que la empresa contrataría al personal necesario además de realizar un estudio inicial del mercado delivery. Un mes después se daría paso a la realización de un prototipo inicial que consistiría en un estudio de drones para seleccionar la opción que mejor se adapte a nuestras condiciones y el boceto del diseño del sistema software, que finalizará con la aprobación del diseño conceptual creado. Una vez aprobado se empezaría con el desarrollo hardware, que empezaría con la creación de la central y continuaría con el diseño del sistema operativo hardware en el que operaría la empresa. Al mismo tiempo que el desarrollo hardware, comenzará el desarrollo software que consiste en el desarrollo de la web y de la aplicación. Ambos desarrollos conforman la cara visible de cara al cliente y necesitan de una creación de diseño gráfico y de programación. Al terminar estos procesos, la empresa se centraría en el desarrollo de un diseño final. Ya con este, se empezarían las pruebas internas tanto de software como de hardware para comprobar el correcto funcionamiento de todo previo al lanzamiento de la plataforma digital que está planificado para el 26/05/2025. Tras las pruebas se debería realizar los últimos ajustes y dejar todo preparado para el lanzamiento comercial que tendría lugar el 16/06/2025 y que también necesitaría una realización de un informe de

la evaluación. Por último, tendrían lugar las posibles actualizaciones que mejorarán la experiencia al utilizar las plataformas digitales de DRÖNER.

En conclusión, el proyecto tendría un total de 390 días de trabajo distribuidos en una duración de 110,54 días de duración. El proyecto DRÖNER empezaría a crearse el 03/02/2025 y acabaría con las posibles actualizaciones el 07/07/2025.

6.3. Lecciones Aprendidas

Durante este proyecto hemos aprendido que la planificación es clave, y aunque nunca se sepan las dificultades que puedan surgir, y sean inesperadas, hay que intentar que las desviaciones no afecten de más.

Siendo esta nuestra primera Start-Up es muy posible que al principio surjan imprevistos, ya que al no tener experiencia hay muchos aspectos que no tendremos en cuenta que pueden suponer problemas. En el futuro y estando más formados seguro que hay ciertas cosas que ya sabremos cómo actuar ante ellas y hacer más fácil el trabajo. Además de la planificación que es crucial, debe existir una organización que designe la división de las tareas lideradas por una figura jerárquica. Con un correcto seguimiento de las actividades y una buena planificación el proyecto tiene más posibilidades de salir adelante. El factor humano es de suma importancia a la hora de sacar un proyecto adelante.

En conclusión, pese a la planificación correcta que se pueda tener pueden surgir los problemas y más siendo nuestra primera experiencia en una planificación de mercado, pero con una buena organización es más fácil solucionarlo. Si todo está correctamente planificado existen más posibilidades de que el proyecto funcione.